

Judul Penelitian

Rekayasa Proses Bisnis (RPB) pada Toko Erbyshop Gorontalo:
Implementasi Sistem yang Terpusat dan Terintegrasi Mencakup Pemesanan
Produk dan Manajemen Stok.



Anggota Tim Peneliti

1. REFLY K. BATALIPU/531424028
2. ALYA PRATIWI UTIARAHMAN/531424043
3. ZAINAB MUTMAINNAH DIKO/531424035
4. GILANG SAPUTRA MAMONTO/531421063
5. ABDUL RAHMAT PAKAYA/531424047

PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2025

Rekayasa Proses Bisnis (RPB) pada Toko Erbyshop Gorontalo: Implementasi Sistem yang Terpusat dan Terintegrasi Mencakup Pemesanan Produk dan Manajemen Stok.

1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media digital telah mengubah pola perilaku konsumen dalam berbelanja. Konsumen saat ini cenderung menginginkan proses pembelian yang cepat, mudah, dan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke lokasi toko. Namun, pada praktiknya, proses bisnis yang berjalan di Erbyshop Gorontalo masih memanfaatkan berbagai platform terpisah seperti WhatsApp Admin, Instagram, dan Facebook untuk melayani pelanggan.

Proses pembelian produk saat ini mengharuskan pelanggan untuk menghubungi admin melalui pesan pribadi, menanyakan ketersediaan produk, harga, metode pembayaran, hingga pengiriman. Kondisi ini menyebabkan alur bisnis menjadi panjang, tidak terstruktur, dan sangat bergantung pada respons admin. Selain itu, penggunaan banyak akun admin (rantai 1, rantai 2, dan unit produk berbeda) berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pelanggan serta meningkatkan risiko kesalahan informasi.

Penggunaan beberapa akun admin dan platform yang berbeda juga berpotensi menimbulkan informasi yang diterima pelanggan tidak konsisten. Informasi terkait stok, harga, atau promo dapat berbeda antar admin apabila tidak tercatat dalam satu sistem terpusat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pengalaman pelanggan, tetapi juga menyulitkan pihak toko dalam melakukan pencatatan data transaksi dan pemantauan penjualan secara menyeluruh.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, sistem penjualan yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi yang terkomputerisasi. Proses transaksi penjualan yang dilakukan secara manual menyebabkan pendataan penjualan menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pendataan yang terkomputerisasi sebagai alat bantu dalam mengelola proses penjualan secara lebih akurat dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menemukan solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan pada Erbyshop Gorontalo. Hasil dari penelitian ini diharapkan berupa dibangunnya sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi.

Melihat kondisi tersebut, Erbyshop Gorontalo membutuhkan sistem yang mampu mendukung proses bisnis penjualan secara terstruktur dan terintegrasi. Pemanfaatan website sebagai media informasi, transaksi, dan pengelolaan data terpusat dinilai relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian Rekayasa Proses Bisnis sebagai dasar perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pelanggan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, masalah dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana alur proses bisnis pembelian produk di toko Erbyshop Gorontalo yang sedang berjalan saat ini?
2. Bagaimana efektivitas proses komunikasi antara pelanggan dan admin toko dalam kegiatan penjualan melalui multi-platform?
3. Bagaimana pengelolaan data pesanan dan stok produk secara real-time pada saat volume pesanan tinggi diantara berbagai platform?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur proses bisnis pembelian produk di toko Erbyshop Gorontalo yang sedang berjalan saat ini.
2. Untuk mengetahui efektivitas proses komunikasi antara pelanggan dan admin toko dalam kegiatan penjualan melalui multi-platform.
3. Untuk mengetahui pengelolaan data pesanan dan stok produk secara real-time pada saat volume pesanan tinggi diantara berbagai platform.

1.4. Manfaat Penelitian

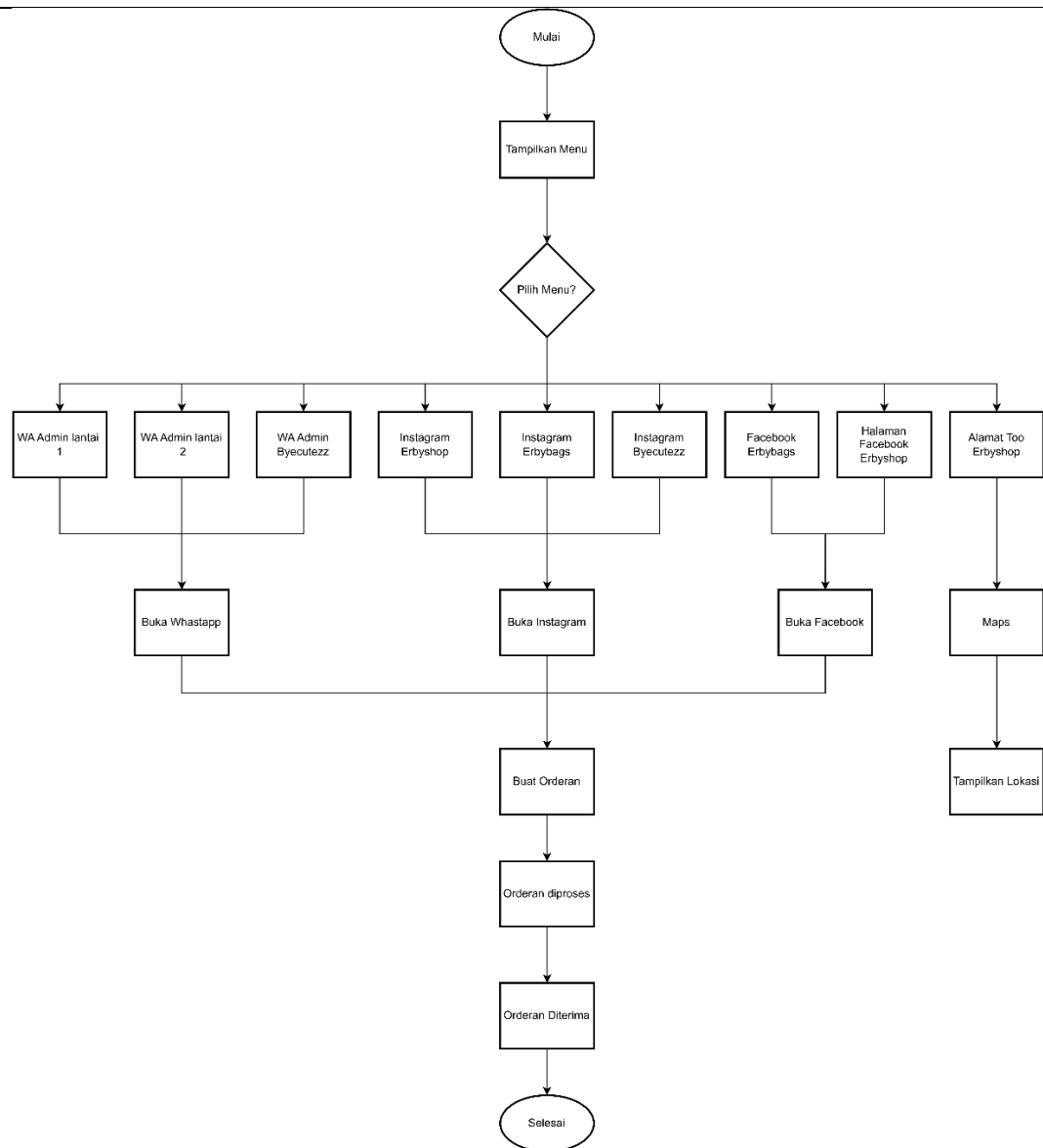
- a. Bagi Internal Erbyshop Gorontalo
 1. Meningkatkan efisiensi operasional.
 2. Menghilangkan risiko overselling (penjualan ganda).
 3. Menciptakan satu basis data pelanggan yang terpadu.
- b. Bagi Pelanggan
 1. Memberikan pengalaman belanja yang lebih baik.
 2. Memudahkan pelanggan untuk mengecek katalog, harga, dan ketersediaan stok secara mandiri tanpa harus menunggu balasan manual dari admin.
 3. Menjamin bahwa barang yang dipesan memang tersedia (karena stok real-time).
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Menjadi referensi atau studi kasus nyata mengenai penerapan konsep Business Process Reengineering (BPR) dan transformasi digital pada sektor UMKM yang bergerak di lingkungan social commerce.

2. BAB II ANALISIS SISTEM DAN PROSES BISNIS SAAT INI

2.1. Deskripsi Sistem / Proses Bisnis Saat Ini

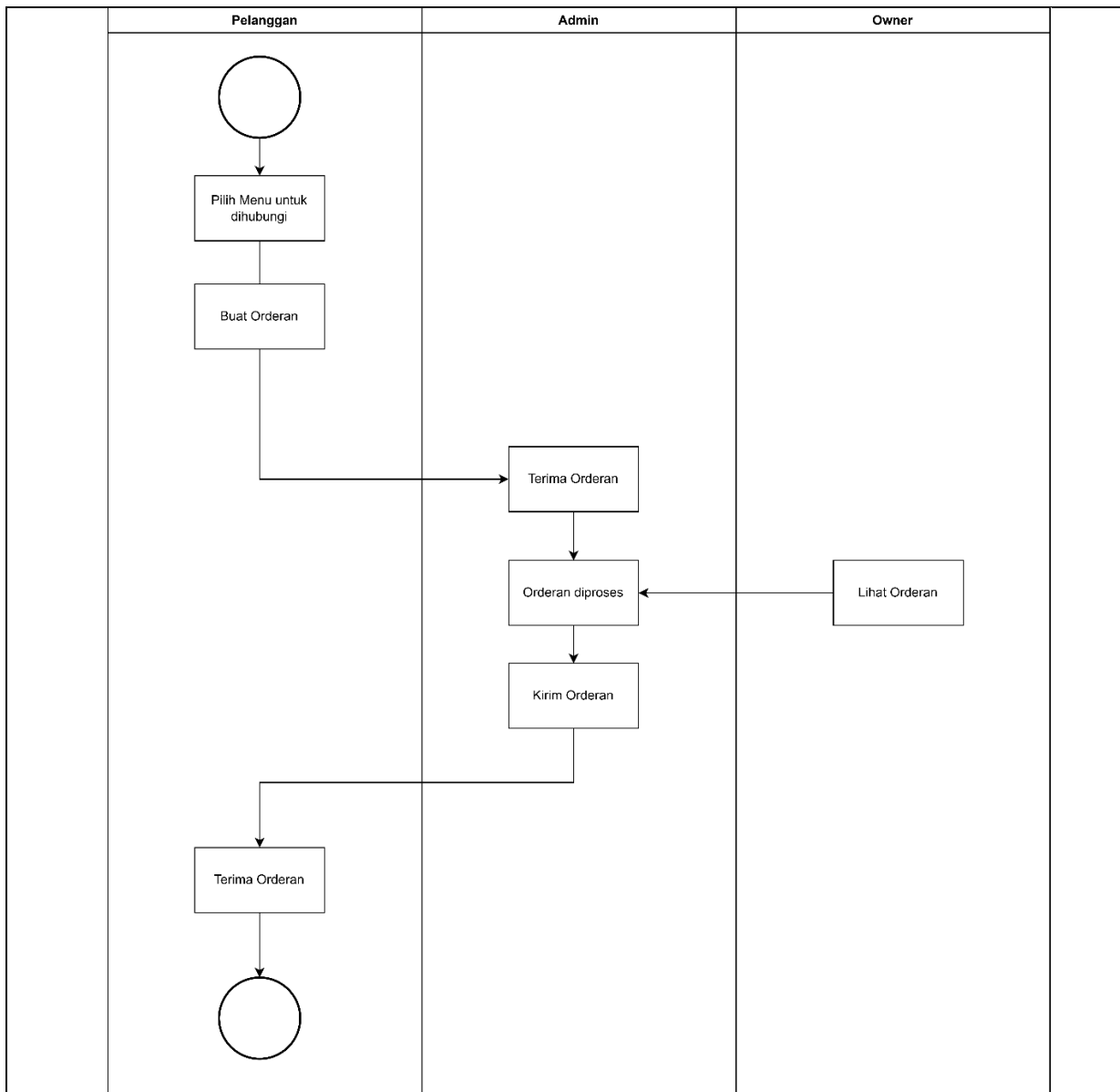
- Gambaran sistem yang dianalisis
Proses dimulai dari aktivitas pemasaran di media sosial. Calon pelanggan melihat konten produk di akun Instagram atau Facebook resmi toko. Pada tahap ini, pelanggan biasanya sudah memiliki ketertarikan awal terhadap produk tertentu namun belum memiliki informasi detail mengenai ketersediaan stok atau harga terbaru. Setelah tertarik, pelanggan diarahkan untuk mengklik tautan (link) di bio profil sosial media.
 - Tampilkan Menu: Sistem akan menampilkan halaman link-tree.
 - Pilih Menu: Pelanggan dihadapkan pada banyak pilihan yang terfragmentasi berdasarkan jenis produk atau lokasi admin, yaitu:

- WhatsApp: Admin Lantai 1, Admin Lantai 2, atau Admin Byecutezz.
 - Instagram: Erbyshop, Erbybags, atau Byecutezz.
 - Facebook: Erbybags atau Halaman Facebook Erbyshop.
 - Lokasi: Informasi alamat fisik via Google Maps.
- Kemudian Pelanggan memulai obrolan dengan bertanya tentang detail produk (nama, harga, varian). Admin mencari foto di galeri ponsel, mengecek harga di catatan manual, dan mengirimkannya satu per satu kepada pelanggan. Terjadi siklus tanya-jawab yang panjang. Jika pelanggan menanyakan produk lain, admin harus mengulang proses pencarian foto dan penjelasan harga dari awal. Proses ini memakan waktu 10 hingga 30 menit hanya untuk fase "browsing" melalui chat. Jika pelanggan akhirnya memutuskan untuk membeli setelah proses tanya-jawab yang panjang, Admin mencatat pesanan pelanggan secara manual berdasarkan isi chat. Kemudian tahap penyiapan barang dan pengecekan pembayaran, lalu Barang dikirim dan diterima oleh pelanggan.
- Alur proses bisnis menggunakan diagram
Menurut ahli teknologi informasi, Dr. James Martin, flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur logika dari suatu sistem atau proses, yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Berikut adalah flowchart proses bisnis dari Erbyshop yang mencakup alur pemesanan produk melalui berbagai platform. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas mulai dari interaksi pertama pelanggan di media sosial hingga pemrosesan pesanan.



- Identifikasi aktor dan aktivitas

Guna memperjelas struktur tanggung jawab dalam proses pemesanan, berikut disajikan Activity Diagram yang memetakan relasi antara aktor dan aktivitas di Erbyshop. Diagram ini menguraikan setiap langkah mulai dari interaksi awal hingga penyelesaian transaksi, sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi peran setiap aktor dan aktivitasnya.

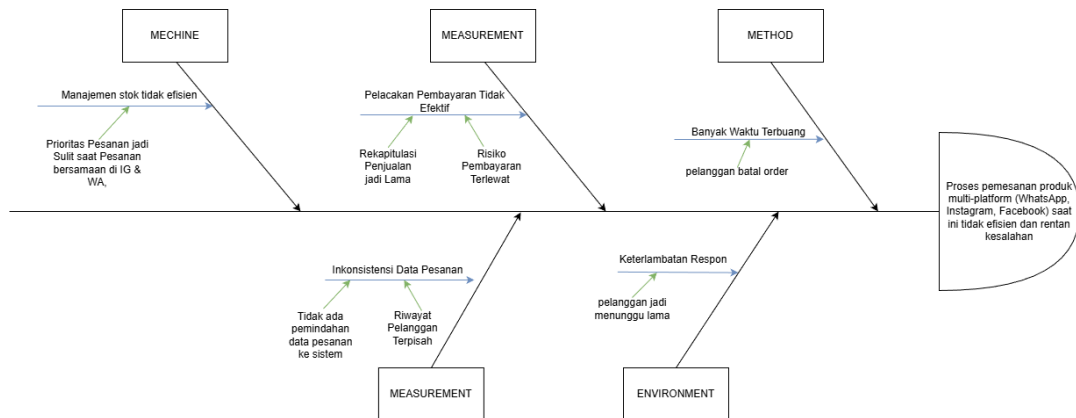


2.2. Identifikasi Masalah (Problem Analysis)

Masalah pada operasional Erbyshop berpusat pada hambatan sistemik yang timbul dari model pengelolaan multi-platform yang masih bersifat manual dan terfragmentasi. Masalah utama muncul pada manajemen stok yang tidak efisien, di mana ketiadaan sinkronisasi real-time antar kanal menyebabkan risiko stok ganda dan kesulitan dalam menentukan prioritas pesanan. Hal ini diperburuk dengan inkonsistensi data pesanan akibat riwayat pembelian pelanggan yang tersebar, serta keterlambatan respon admin karena harus memantau banyak pesan masuk secara bersamaan yang memicu tumpang tindih penanganan. Selain itu, aspek finansial terganggu oleh pelacakan pembayaran yang tidak efektif, yang meningkatkan risiko bukti transfer terlewat dan memperlama proses rekapitulasi penjualan. Terakhir, ditemukan banyak waktu yang terbuang dalam proses interaksi karena admin harus memberikan informasi produk secara repetitif, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kerja dan kualitas layanan pelanggan secara keseluruhan.

2.2.1 Relationship Diagram

Setelah memetakan alur aktivitas dan aktor yang terlibat, langkah selanjutnya adalah membedah akar permasalahan secara mendalam menggunakan Diagram Fishbone. Visualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara masalah utama yakni inefisiensi operasional Erbyshop dengan berbagai faktor kontributornya. Dengan mengelompokkan penyebab ke dalam kategori kita dapat melihat bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan hingga membentuk hambatan besar dalam sistem pemesanan multi-platform saat ini.



2.2.2 Matrix Diagram

Untuk merinci rencana perbaikan proses bisnis, berikut disajikan analisis menggunakan Matrix Diagram. Pemetaan ini menggunakan model T-Shaped yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan antara masalah yang ditemukan dengan solusi yang ditawarkan dan aktor yang terkait. Dengan menggunakan matriks ini, kita dapat mengidentifikasi prioritas otomasi, pembagian peran admin yang lebih efektif, serta memastikan integrasi yang mulus antara kanal WhatsApp, Instagram, dan Facebook ke dalam satu sistem manajemen yang solid.

Manajemen stok	5	3	1	1	3	5
Inkonsistensi Data Pesanan	3	5	1	1	3	5
Komunikasi dan Layanan Pelanggan	1	3	5	1	3	5
Pelacakan Pembayaran	3	1	1	5	1	5
waktu operasional	3	3	3	3	5	5
Employee	hold atau kurang stok saat pesanan dikonfirmasi	semua data pesanan diterima dalam format yang konsisten	Chatbot di WA/FB/IG untuk menjawab pertanyaan umum	Menggunakan software akuntansi/penjualan yang terintegrasi dengan bank/mutasi	halaman FAQ atau landing page yang jelas	sistem yang terpusat dan terintegrasi mencakup pemesanan dan manajemen stok
Pelanggan	3	5	5	1	5	5
Admin	5	3	3	5	3	5

Relationship	Strong	Medium	Weak
Value	5	3	1

2.2.3 Analisis Akar Masalah

Akar permasalahan utama yang melemahkan efisiensi operasional bisnis ini terletak pada ketiadaan integrasi sistem terpusat yang menghubungkan 3 platform penjualan menjadi 1 platform yang terintegrasi dengan manajemen inventaris. Saat ini, platform WhatsApp, Instagram, dan Facebook beroperasi sebagai entitas yang terpisah, tanpa ada sinkronisasi data secara real-time. Akibatnya, informasi stok fisik tidak terhubung langsung dengan permintaan pesanan yang masuk, menciptakan celah fatal di mana overselling dan inkonsistensi data pelanggan tidak terhindarkan. Karena tidak adanya "sumber kebenaran tunggal", validitas data sepenuhnya bergantung pada pencatatan manusia yang rentan kesalahan dan keterlambatan.

Masalah ini diperparah oleh ketergantungan yang berlebihan pada proses manual dalam aktivitas operasional kritis. Admin diposisikan sebagai "jembatan manusia" yang harus memantau tiga kotak masuk berbeda dan memverifikasi bukti pembayaran satu per satu dengan mutasi bank. Beban kognitif akibat multitasking dan volume pesan yang tinggi inilah yang menjadi penyebab langsung dari keterlambatan respons, tumpang tindih penanganan antar admin, serta risiko terlewatnya verifikasi pembayaran. Sistem manual ini tidak memiliki skalabilitas, semakin banyak pesanan masuk, semakin lambat dan tidak akurat proses bisnis berjalan.

Terakhir, kurangnya efisiensi waktu yang signifikan berakar pada defisiensi manajemen informasi produk yang belum terstandarisasi. Ketidadaan katalog digital yang komprehensif dan dapat diakses mandiri oleh pelanggan memaksa admin untuk terus-menerus melakukan pekerjaan berulang, seperti mengirim foto dan menjelaskan harga secara manual. Selain itu, ketidakjelasan perbedaan Erbyshop, Erbybags, dan Byecutezz dalam sistem menambah durasi interaksi karena admin harus menjelaskannya kepada pelanggan dari nol.

3. BAB III PERANCANGAN PROSES BISNIS BARU

3.1. Ide Perbaikan (Tools for Idea Generation)

Ide perbaikan untuk Erbyshop berpusat pada transformasi dari model operasional multi-platform yang terfragmentasi menuju sebuah platform yang terintegrasi secara total. Solusi utamanya adalah mengimplementasikan sistem manajemen terpusat yang mampu menyatukan seluruh pesan masuk dari WhatsApp, Instagram, dan Facebook ke dalam satu dasbor tunggal, sehingga risiko tumpang tindih penanganan dapat dihilangkan dan data stok terbaru secara otomatis secara real-time. Selain itu, penyediaan katalog digital terstruktur dan halaman checkout mandiri akan memberdayakan pelanggan untuk melakukan pengecekan harga serta varian secara independen, yang secara drastis mengurangi beban kerja berulang-ulang admin dan memangkas waktu tunggu pelanggan. Dengan mengintegrasikan pembayaran (payment gateway), proses verifikasi transaksi tidak lagi bergantung pada pengecekan mutasi manual yang rentan kesalahan, melainkan melalui validasi otomatis yang mempercepat alur pemenuhan pesanan. Keseluruhan rekayasa proses ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja yang ramping, meminimalisir faktor kesalahan manusia (human error), dan meningkatkan skala produktivitas bisnis tanpa harus menambah beban kerja administratif.

3.1.1 Hasil Brainstorming

Setelah membedah akar masalah secara mendalam, langkah selanjutnya adalah melakukan sesi brainstorming untuk mengeksplorasi berbagai alternatif solusi yang dapat diimplementasikan. Proses ini bertujuan untuk menampung ide-ide kreatif dan inovatif yang mampu menjawab tantangan operasional di Erbyshop, mulai dari perbaikan sistem komunikasi hingga otomatisasi manajemen stok. Uraian brainstorming berikut akan merangkum berbagai potensi perbaikan yang kemudian akan dikaji kelayakannya untuk menjadi landasan dalam rekayasa ulang proses bisnis yang lebih efisien. Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan pada point diatas, berikut adalah masalah-masalah utama yang dihadapi:

➤ Masalah 1 : Manajemen Stok Tidak Efisien

Penyebab :

- Pelanggan A memesan item X di Instagram dan Pelanggan B memesan item X di WhatsApp hampir bersamaan. Karena sistem stok tidak terpusat dan real-time, Anda mungkin menjual barang yang sama dua kali, padahal stok hanya tersisa satu.
- Prioritas Pesanan yang Sulit (Ketika stok menipis, sulit menentukan pesanan mana yang harus diprioritaskan).

➤ Masalah 2: Inkonsistensi Data Pesanan

Penyebab :

- Riwayat Pelanggan Terpisah (Tidak ada pandangan tunggal tentang riwayat pembelian seorang pelanggan. Pelanggan A mungkin pernah belanja 5 kali, tapi riwayatnya tersebar di DM Instagram dan chat WhatsApp).
- Tidak adanya pemindahan data pesanan dari pesan yang melalui sosial media ke dalam sistem

➤ Masalah 3 : Keterlambatan Respon

Penyebab :

- Admin harus memantau 3 inbox utama (WA, IG DM, FB Messenger) secara bersamaan, menyebabkan delay dalam merespons, terutama saat volume pesanan tinggi.
- Tumpang Tindih Penanganan (Dua admin mungkin menanggapi pelanggan yang sama di dua platform berbeda tanpa menyadari, menimbulkan kebingungan bagi pelanggan dan pemborosan waktu).

➤ Masalah 4 : Pelacakan Pembayaran tidak efektif

Penyebab :

- Risiko Pembayaran Terlewat (Karena inbox yang ramai, bukti transfer atau konfirmasi pembayaran bisa terlewat atau tenggelam).
- Rekapitulasi Penjualan yang Lama (Menghitung total penjualan harian/mingguan memerlukan waktu lama karena harus menarik data dari 3 sumber platform yang berbeda).

➤ Masalah 5 : Banyak waktu yang terbuang

Penyebab :

- Admin kirim foto produk dan jelaskan harga satu-satu kpd pelanggan.

- Loop berulang ketika Customer tanya produk lain lagi.
- Ketika ada pelanggan baru, mereka bingung karena pada sistem tidak dijelaskan Apa beda Erbyshop, Erbybags, Byecutezz, serta tidak ada deskripsi.

Ide Solusi :

- Stok segera di-hold atau dikurangi saat pesanan dikonfirmasi/dibuat di platform manapun, sebelum menunggu konfirmasi pembayaran.
- Memastikan semua data pesanan (nama, alamat, produk) diterima dalam format yang konsisten dan siap diproses/diimpor ke sistem.
- Menerapkan Chatbot di WA/FB/IG untuk menjawab pertanyaan umum (FAQ, status stok, jam operasional) secara otomatis.
- Menggunakan software akuntansi/penjualan yang terintegrasi dengan bank/mutasi.
- Membuat halaman FAQ atau landing page yang jelas menjelaskan perbedaan antara Erbyshop, Erbybags, Byecutezz dan kategori produk masing-masing.
- implementasi sistem yang terpusat dan terintegrasi mencakup pemesanan dan manajemen stok.

3.1.2 Brainwriting

Setelah mengeksplorasi ide secara kolektif, tahap selanjutnya adalah melakukan sesi Brainwriting guna mendapatkan solusi yang lebih mendalam dan terstruktur. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi ide secara mandiri tanpa adanya hambatan komunikasi atau dominasi opini. Berdasarkan masalah dari hasil brainstorming diatas, selanjutnya pilih masalah yang paling sering muncul kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yakni sebagai berikut :

- Aspek teknologi : manajemen stok (Masalah 1) dan inkonsistensi data pesanan (Masalah 2)
- Aspek proses: keterlambatan respon(Masalah 3) dan pelacakan pembayaran (Masalah 4)
- Aspek Informasi: Banyaknya waktu yang terbuang (Masalah 5)

Dari pengelompokan diatas, masalah yang paling sering muncul & berdampak besar adalah banyaknya waktu yang terbuang, manajemen stok tidak efisien, Inkonsistensi Data Pesanan, dan Pelacakan Pembayaran tidak efektif sehingga dampak dan Solusi dari setiap masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Masalah 1 : Manajemen stok tidak efisien.
Dampak : Menjual barang yang sama dua kali, padahal stok hanya tersisa satu dan ketika stok menipis, sulit menentukan pesanan mana yang harus diprioritaskan.
Solusi :
 - Stok segera di-hold atau dikurangi saat pesanan dikonfirmasi/dibuat di platform manapun, sebelum menunggu konfirmasi pembayaran.
 - Implementasi sistem yang terpusat dan terintegrasi mencakup pemesanan dan manajemen stok.
- Masalah 2: Inkonsistensi Data Pesanan.

Dampak : Pelanggan A mungkin pernah belanja 5 kali, tapi riwayatnya tersebar di DM Instagram dan chat WhatsApp sehingga Tidak ada pandangan tunggal tentang riwayat pembelian seorang pelanggan.

Solusi : Memastikan semua data pesanan (nama, alamat, produk) diterima dalam format yang konsisten dan siap diproses/diimpor ke sistem.

- Masalah 3 : Pelacakan Pembayaran tidak efektif.

Dampak : Pembayaran Terlewat dan Rekapitulasi Penjualan jadi Lama.

Solusi : Menggunakan software akuntansi/penjualan yang terintegrasi dengan bank/mutasi.

- Masalah 4 : Banyak waktu yang terbuang.

Dampak : Customer frustrated dan cancel order.

Solusi :

- Membuat halaman FAQ atau landing page yang jelas menjelaskan perbedaan antara Erbyshop, Erbybags, Byecutezz dan kategori produk masing-masing.
- Implementasi sistem yang terpusat dan terintegrasi mencakup pemesanan dan manajemen stok.

3.1.3 Nominal Group Technique (NGT)

Berikut adalah penyajian hasil Nominal Group Technique (NGT) yang dilakukan untuk menyeleksi alternatif perbaikan terbaik bagi Erbyshop. Melalui teknik ini, seluruh ide yang telah terkumpul dievaluasi berdasarkan kriteria urgensi dan kemudahan implementasi guna mengatasi lima masalah utama yang telah diidentifikasi sebelumnya.

1. Penyampaian Ide oleh Anggota Kelompok

Setiap anggota kelompok menyampaikan ide perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada sistem penjualan yang masih menggunakan banyak platform terpisah. Ide-ide yang diusulkan antara lain:

- Implementasi sistem pemesanan dan manajemen stok terpusat & terintegrasi
- Stok otomatis di-hold/dikurangi saat pesanan dibuat
- Standarisasi format data pesanan (nama, alamat, produk, channel)
- Integrasi data pesanan dari media sosial ke sistem
- Dashboard admin terpusat (tidak perlu pantau banyak inbox)
- Implementasi chatbot untuk FAQ & info produk
- Sistem pencatatan dan pelacakan pembayaran terintegrasi bank
- Pembuatan landing page/katalog produk terstruktur
- Penjelasan brand & kategori (Erbyshop, Erbybags, Byecutezz)

2. Voting Ide Terbaik

Berdasarkan hasil diskusi dan pemungutan suara, diperoleh 3 ide terbaik yang dianggap paling relevan untuk menyelesaikan permasalahan utama, yaitu:

- Implementasi sistem pemesanan dan manajemen stok terpusat & terintegrasi
- Pembuatan landing page/katalog produk terstruktur

- Penjelasan brand & kategori (Erbyshop, Erbybags, Byecutezz)

3. Penentuan Ranking Solusi

Hasil pemeringkatan solusi dari yang paling mendesak hingga kurang mendesak adalah sebagai berikut:

- Ranking 1 (Paling Mendesak): Implementasi sistem pemesanan dan manajemen stok terpusat & terintegrasi.
Solusi ini dinilai paling mendesak karena mampu mengatasi berbagai permasalahan utama sekaligus, seperti manajemen stok, pemesanan, pencatatan data, dan pelacakan pembayaran. Dengan sistem terpusat, risiko kesalahan data dan duplikasi transaksi dapat diminimalkan.
- Ranking 2 : Pembuatan landing page/katalog produk terstruktur
Penyediaan halaman informasi yang jelas membantu mengurangi pertanyaan berulang dari pelanggan, menghemat waktu admin, dan meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap brand serta produk yang ditawarkan.
- Ranking 3 : Manajemen stok real-time dengan mekanisme hold otomatis.
Pengelolaan stok secara real-time diperlukan untuk mencegah penjualan produk yang sama secara bersamaan di platform berbeda serta membantu penentuan prioritas pesanan ketika stok menipis

3.1.4 Affinity Diagram

Berikut disajikan Affinity Diagram yang merangkum hasil identifikasi masalah Erbyshop ke dalam beberapa klaster utama. Pengelompokan ini dilakukan untuk menyaring poin-poin informasi yang beragam dari hasil brainstorming menjadi tema-tema besar yang lebih mudah dikelola.



3.2. Analisis Perbaikan Proses (Tools for Improvement)

Untuk merancang model bisnis yang baru, dilakukan Analisis Perbaikan Proses dengan menggunakan metode Streamlining dan Idealizing. Pendekatan Streamlining diterapkan untuk memangkas aktivitas berulang dan inefisien yang selama ini membebani produktivitas admin, sementara Idealizing digunakan untuk memvisualisasikan sistem operasional masa depan yang ideal, di mana teknologi berfungsi sebagai penggerak utama dalam integrasi data. Kombinasi kedua metode ini memastikan bahwa proses bisnis yang baru tidak hanya lebih ramping, tetapi juga mampu mencapai standar efektivitas tertinggi dalam melayani pelanggan di era digital.

3.2.1 Streamlining (Identifikasi aktivitas yang dihapus atau disederhanakan.)

Streamlining merupakan langkah penyederhanaan proses bisnis dengan cara memangkas proses yang dinilai birokratis, redundan, serta tidak memiliki nilai tambah. Streamlining dilakukan dengan menyederhanakan atau menghilangkan proses yang bermasalah agar alur bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis awal, gambaran proses bisnis penjualan yang berjalan saat ini pada Erbyshop adalah sebagai berikut:

1. Penjual mengunggah dan mempromosikan produk melalui media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp).
2. Informasi produk ditampilkan pada masing-masing platform media sosial.
3. Pembeli melihat dan memilih produk yang diinginkan.
4. Pembeli menghubungi penjual melalui pesan/chat pada platform yang berbeda.
5. Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran melalui chat.
6. Penjual menerima pesanan dan melakukan pengecekan pembayaran secara manual.
7. Penjual memproses dan mengirimkan pesanan.
8. Pembeli menerima pesanan.

Berdasarkan penilaian terhadap alur proses bisnis tersebut, proses penjualan dinilai masih kurang efisien dan belum terintegrasi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas transaksi dilakukan di luar sistem terpusat dan sangat bergantung pada komunikasi manual melalui berbagai platform, sehingga menimbulkan keterlambatan respon, inkonsistensi data, serta pemborosan waktu operasional. Berdasarkan rangkaian proses tersebut, proses ke-4 dan ke-5 merupakan proses yang akan diterapkan streamlining. Proses ke-4 dihapus karena aktivitas menghubungi penjual melalui chat dinilai tidak memberikan nilai tambah dan hanya memperpanjang alur transaksi. Proses ke-5 disederhanakan dengan cara mengintegrasikan proses pemesanan dan pembayaran ke dalam satu sistem terpusat. Pemangkasan dan penyederhanaan proses ini dilakukan karena kedua proses tersebut sebelumnya terjadi akibat keterbatasan sistem, bukan karena kebutuhan bisnis yang esensial. Adapun alur proses bisnis setelah dilakukan streamlining adalah sebagai berikut:

1. Penjual mengunggah dan mempromosikan produk.

2. Sistem menampilkan produk secara terpusat.
3. Pembeli melihat dan memilih produk.
4. Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem.
5. Penjual menerima data pesanan dan pembayaran secara otomatis.
6. Penjual memproses dan mengirimkan pesanan.
7. Pembeli menerima pesanan.

3.2.1 Idealizing

Idealizing merupakan tahapan perancangan proses bisnis ideal yang diharapkan setelah dilakukan perbaikan dan penyederhanaan proses (streamlining). Pada tahap ini, proses bisnis dirancang dengan menghilangkan seluruh aktivitas yang tidak bernilai tambah serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung proses bisnis yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil streamlining, proses bisnis penjualan ideal pada Erbyshop dirancang dengan memanfaatkan sistem informasi penjualan terpusat yang mengintegrasikan proses pemesanan, manajemen stok, dan pembayaran dalam satu platform. Proses bisnis ideal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual melalui berbagai media sosial serta meminimalkan kesalahan pencatatan data.

Adapun gambaran proses bisnis ideal yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Penjual mengunggah dan mengelola data produk melalui sistem informasi penjualan.
2. Sistem menampilkan informasi produk, stok, dan harga secara real-time.
3. Pembeli mengakses sistem dan memilih produk yang diinginkan.
4. Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran langsung melalui sistem.
5. Sistem secara otomatis mencatat data pesanan, pembayaran, dan memperbarui stok.
6. Penjual menerima notifikasi pesanan dan menyiapkan produk.
7. Penjual melakukan pengiriman pesanan.
8. Pembeli menerima pesanan dan status transaksi diperbarui dalam sistem.

Dengan diterapkannya proses bisnis ideal tersebut, seluruh aktivitas penjualan dapat berjalan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Proses pemesanan menjadi lebih cepat, pengelolaan stok lebih akurat, serta pelacakan pembayaran dan pembuatan laporan penjualan dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan.

3.2.2 Perbandingan Proses Lama dan Proses Baru

Berikut adalah tabel perbandingan yang mengontraskan alur kerja lama Erbyshop dengan alur kerja baru hasil rekayasa proses bisnis. Perbandingan ini difokuskan pada lima dimensi utama masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni manajemen stok, integritas data, kecepatan respons, validasi pembayaran, dan efisiensi waktu. Penjabaran ini bertujuan untuk memperlihatkan efektivitas dari implementasi strategi omni-channel dan otomatisasi sistem dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan layanan pelanggan yang lebih unggul.

Aspek	Proses Bisnis Lama	Proses Bisnis Baru
Media Penjualan	Menggunakan banyak platform (Instagram, WhatsApp, Facebook)	Menggunakan satu sistem penjualan terpusat
Akses Produk	Informasi produk tersebar di media sosial	Produk ditampilkan terpusat dalam sistem
Proses Pemesanan	Pembeli harus menghubungi penjual melalui chat	Pembeli memesan langsung melalui sistem
Proses Pembayaran	Pembayaran dan konfirmasi dilakukan melalui chat	Pembayaran terintegrasi dan tercatat otomatis
Manajemen Stok	Stok tidak real-time dan dicatat manual	Stok diperbarui secara otomatis dan real-time
Pencatatan Data	Data pesanan tersebar dan tidak konsisten	Data pesanan tersimpan terpusat dan terstruktur
Pelacakan Pembayaran	Dilakukan manual dan berisiko terlewat	Pelacakan pembayaran otomatis
Pembuatan Laporan	Membutuhkan waktu lama dan manual	Laporan dihasilkan secara otomatis
Aktivitas Operasional Admin	Tinggi karena banyak aktivitas berulang	Lebih ringan dan fokus pada proses inti

3.3. Rancangan Proses Bisnis Baru

Rancangan proses bisnis baru disusun sebagai hasil perbaikan dari proses bisnis lama yang belum terintegrasi dan masih bergantung pada komunikasi manual melalui berbagai platform media sosial. Proses bisnis baru ini dirancang dengan memanfaatkan sistem informasi penjualan terpusat agar seluruh aktivitas penjualan dapat berjalan secara lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

Pada proses bisnis baru, seluruh aktivitas utama seperti pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, dan pencatatan data dilakukan melalui satu sistem terintegrasi. Dengan demikian, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dapat dieliminasi, serta risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan proses dapat diminimalkan. Adapun rancangan proses bisnis baru yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Penjual mengelola dan memperbarui data produk, harga, serta stok melalui sistem informasi penjualan.
2. Sistem menampilkan informasi produk secara terpusat dan real-time kepada pelanggan.
3. Pembeli mengakses sistem dan memilih produk yang diinginkan.
4. Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran langsung melalui sistem.
5. Sistem secara otomatis mencatat data pesanan, memverifikasi pembayaran, dan memperbarui stok.
6. Penjual menerima notifikasi pesanan melalui sistem.
7. Penjual menyiapkan dan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

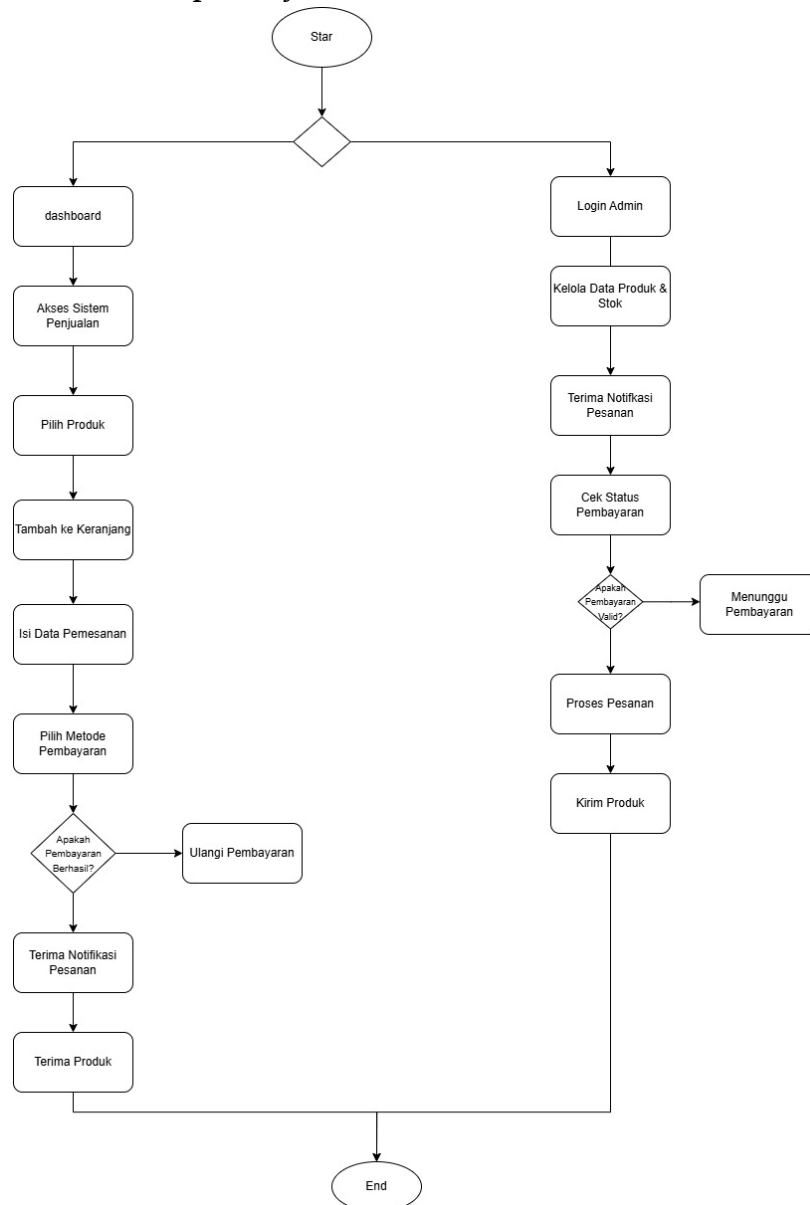
8. Sistem memperbarui status pengiriman dan transaksi.
9. Pembeli menerima pesanan dan transaksi dinyatakan selesai.

Dengan diterapkannya rancangan proses bisnis baru ini, keterlibatan admin dalam proses transaksi menjadi lebih efisien karena sebagian besar aktivitas telah terotomatisasi oleh sistem. Selain itu, data penjualan, stok, dan pembayaran dapat dipantau secara real-time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

4. BAB IV RANCANGAN SISTEM USULAN

4.1. User Flow Sistem Usulan

Berikut adalah rancangan User Flow sistem usulan yang mendefinisikan urutan aktivitas pengguna dalam sistem Erbyshop yang terpusat & terintegrasi. Diagram ini merinci setiap titik pengambilan keputusan dan interaksi yang terjadi antara pelanggan dengan platform, serta bagaimana admin mengelola data masuk secara terpusat. Alur ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang diusulkan dalam rekayasa proses bisnis ini dapat berjalan.



4.2. Wireframe (Low-Fidelity Design)

Guna memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai transformasi sistem operasional, berikut disajikan rancangan Wireframe yang menjadi landasan antarmuka sistem baru. Desain ini dibuat dengan memfokuskan pada kemudahan navigasi dan aksesibilitas informasi untuk mengatasi hambatan komunikasi manual yang ada sebelumnya. Visualisasi ini memperlihatkan bagaimana tata letak informasi produk dan alur pemesanan dioptimalkan guna meminimalkan interaksi repetitif, sehingga proses transaksi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

a. Tampilan login (hanya admin)

**Erby Shop**

Selamat Datang!
Silahkan login untuk melanjutkan

 **username**

 **password**



☐ ingat saya

[lupa password?](#)

 **Login**

atau

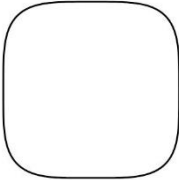
 **Kembali ke Toko**

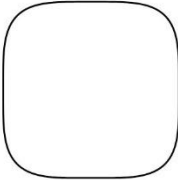
b. Tampilan katalog produk (pelanggan & admin)

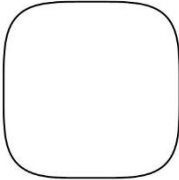
 **Erby Shop**

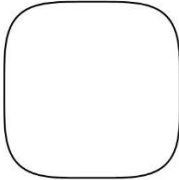


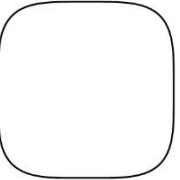
Katalog Produk











 **Erby Shop**

c. Tampilan daftar belanja pelanggan

 **Erby Shop**



Keranjang Belanja (3)

Ringkasan Belanja

Rp 99.000

Rp 0

Total

Rp 99.000

 Lanjut ke pembayaran

 Lanjut Belanja

 Informasi Penting

d. Tampilan check-out pesanan pelanggan

 **Erby Shop**



Data Pelanggan

Nama Lengkap

Nomor WhatsApp



Alamat Lengkap

Bukti Pembayaran

Upload Bukti Transfer*

Klik untuk upload

Ringkasan Pesanan

Rp 25.000

Rp 44.000

Rp 30.000

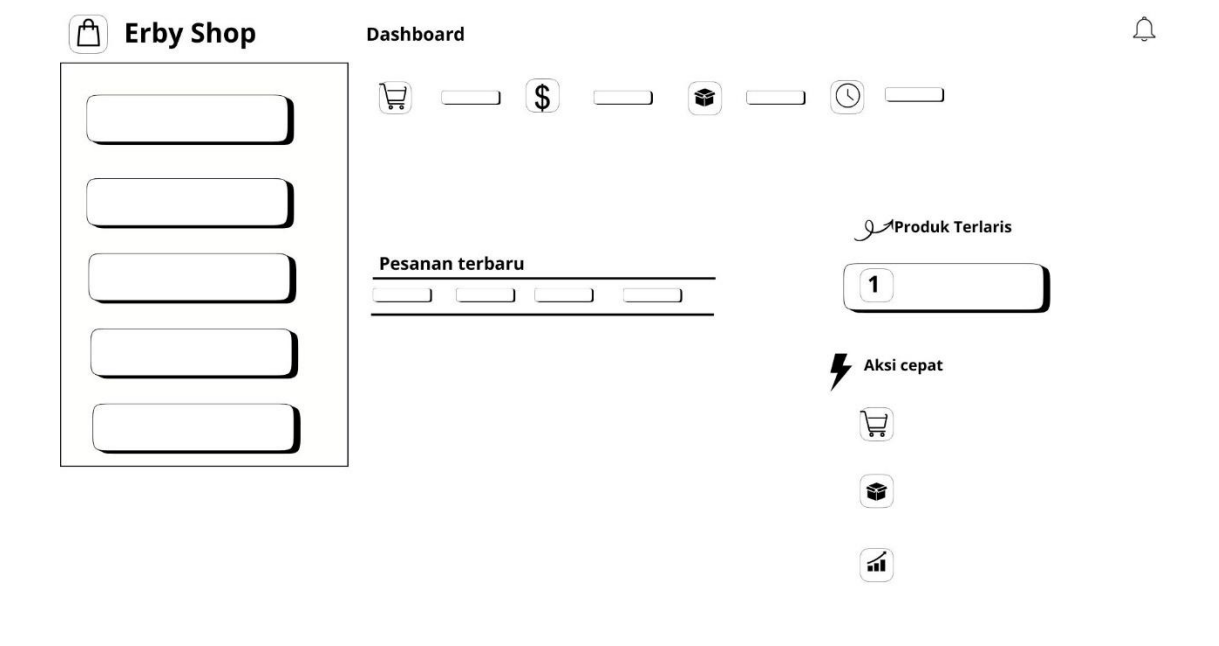
Total Bayar

Rp 99.000

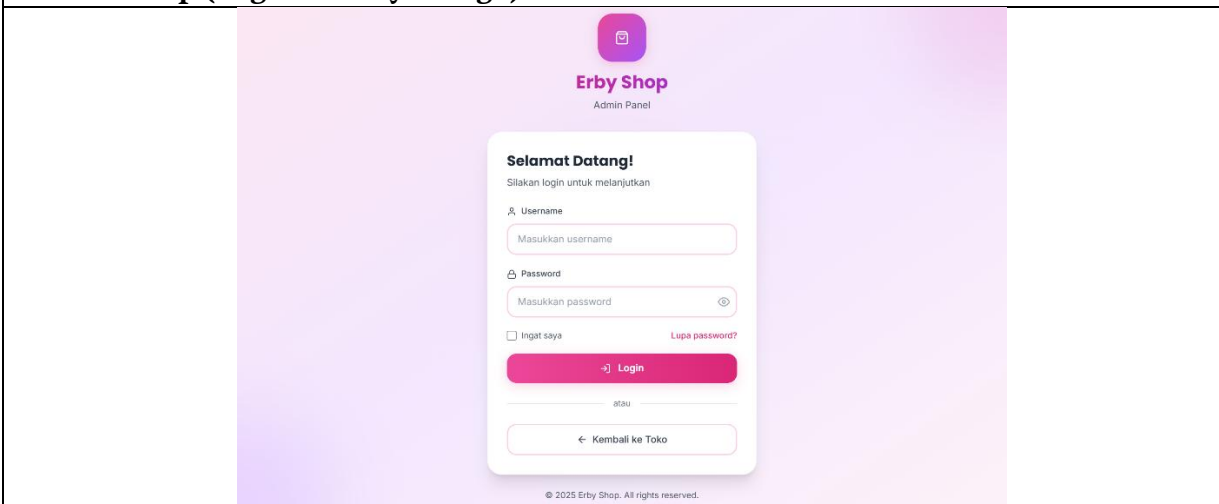
 **Erby Shop**



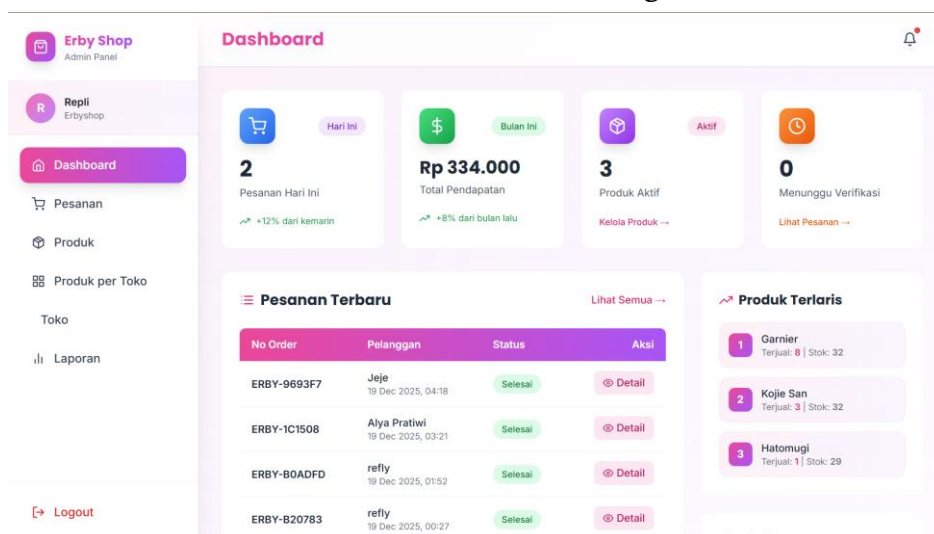
e. Tampilan dashboard admin



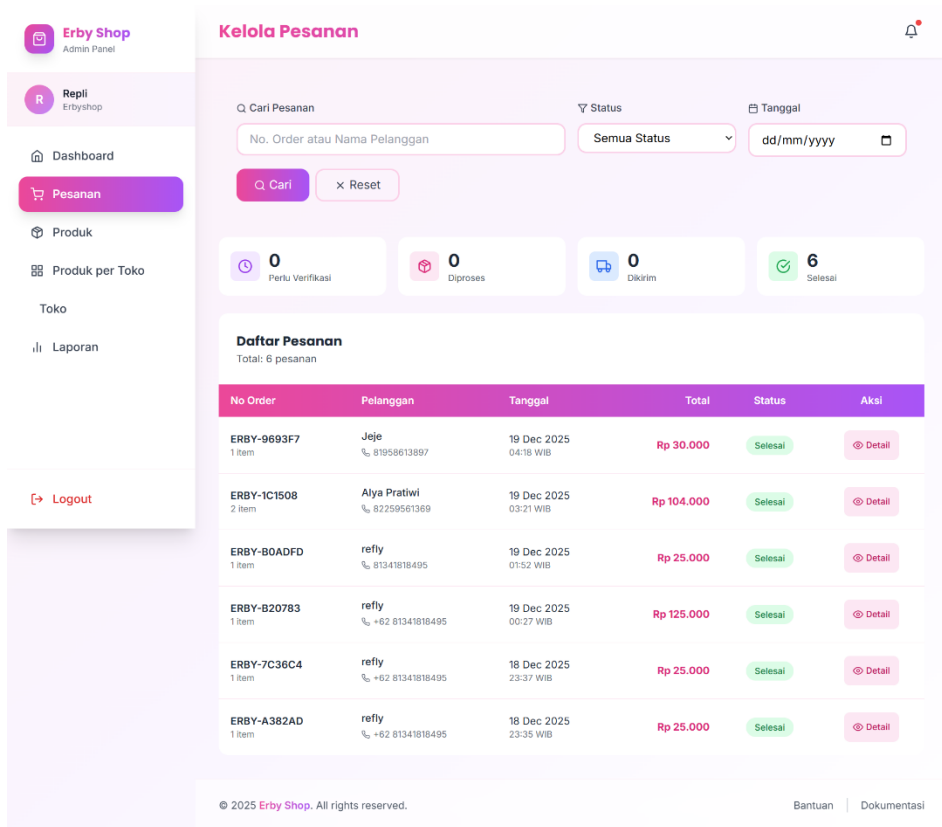
4.3. Mockup (High-Fidelity Design)



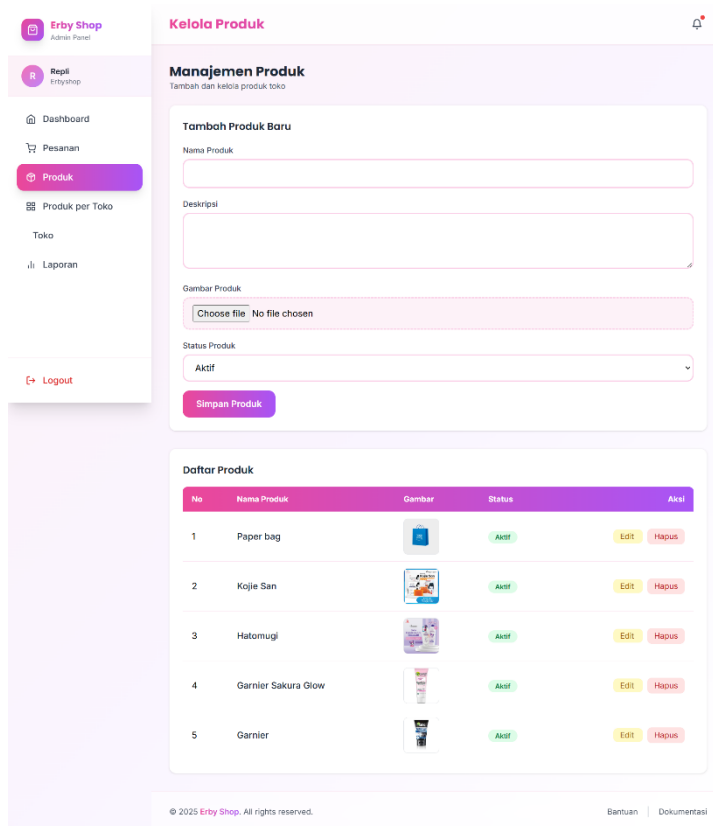
Gambar 4.3.1 Halaman Login



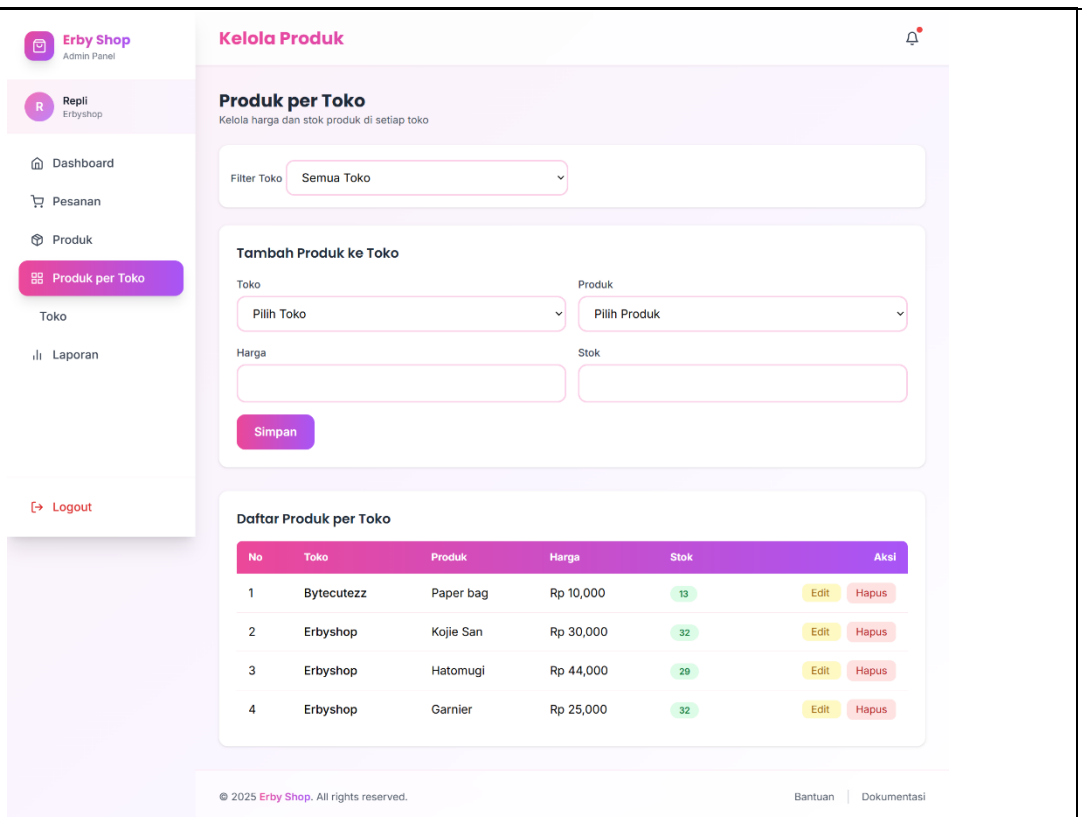
Gambar 4.3.2 Halaman Dashboard Admin



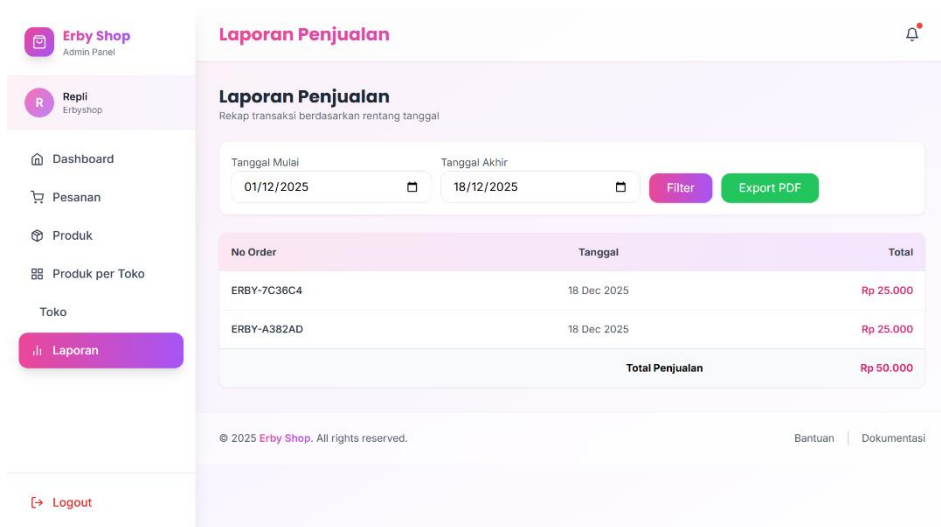
Gambar 4.3.3 Halaman Lihat Daftar Pesanan



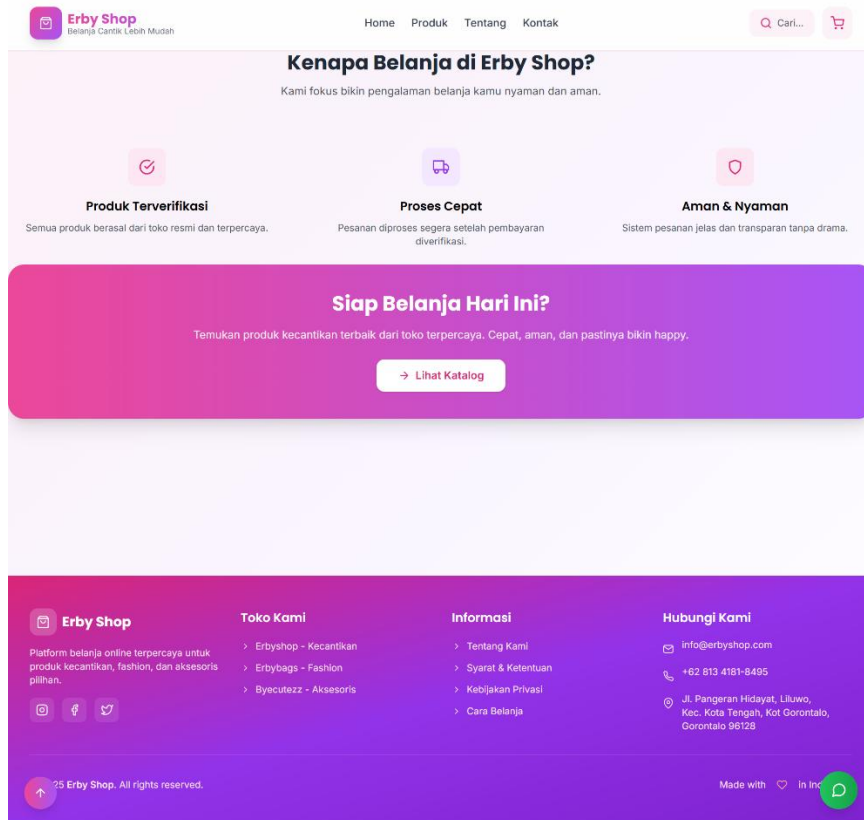
Gambar 4.3.4 Halaman Tambah Produk



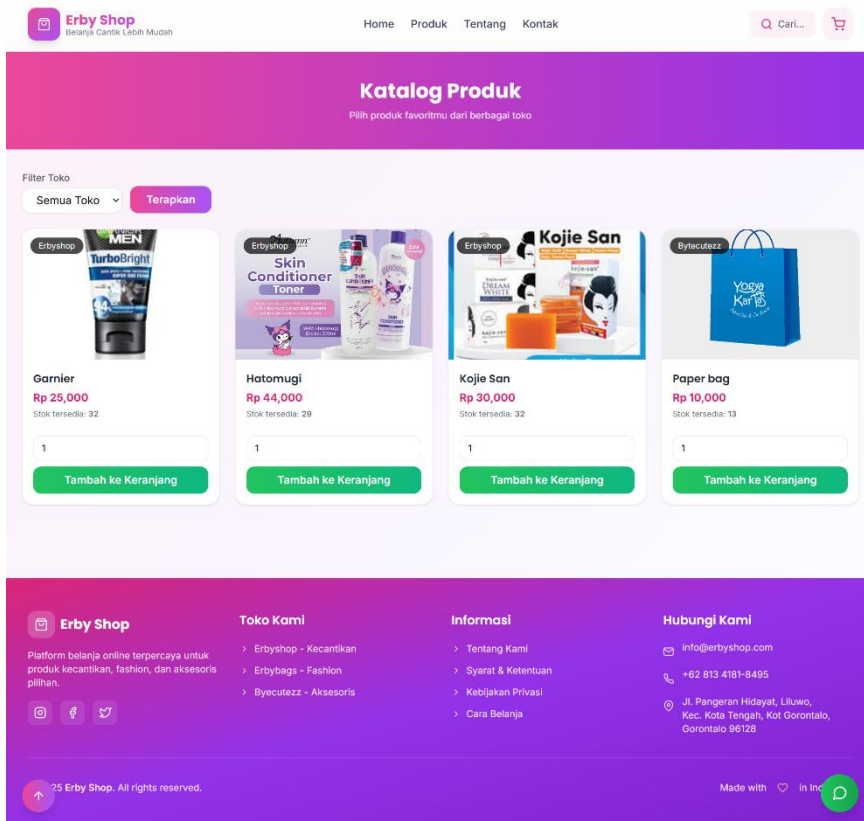
Gambar 4.3.5 Halaman Daftar Produk per toko



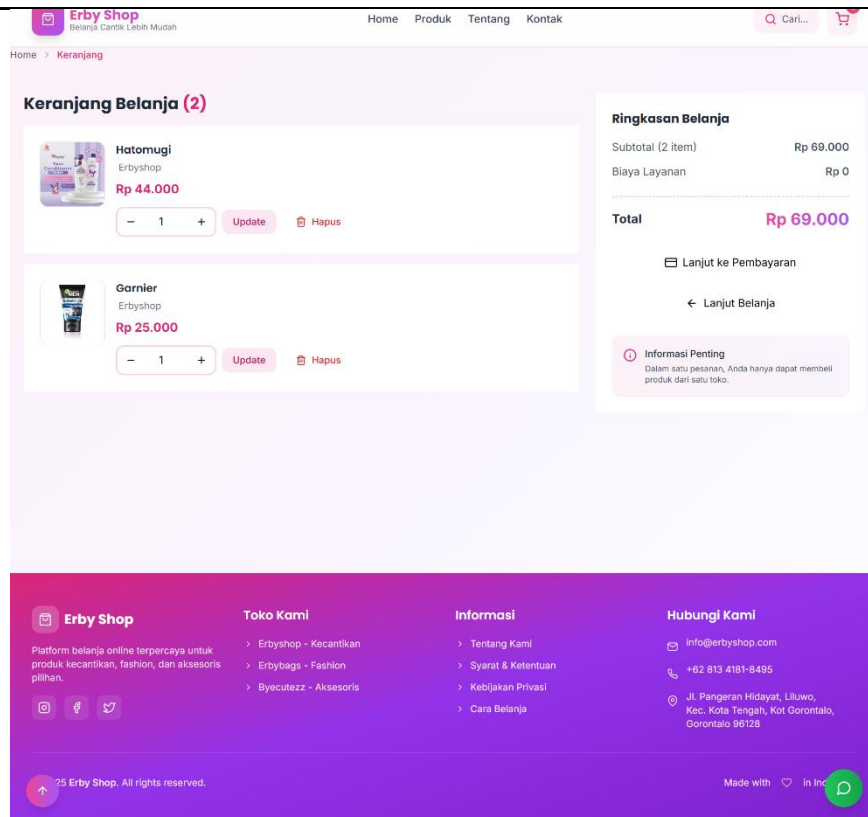
Gambar 4.3.6 Halaman Laporan Penjualan



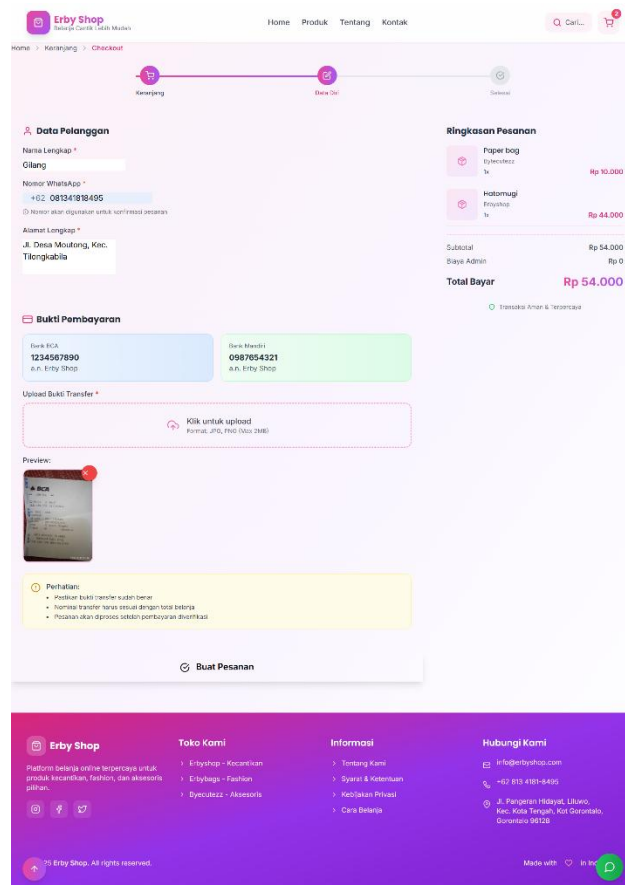
Gambar 4.3.7 Halaman Awal Pelanggan



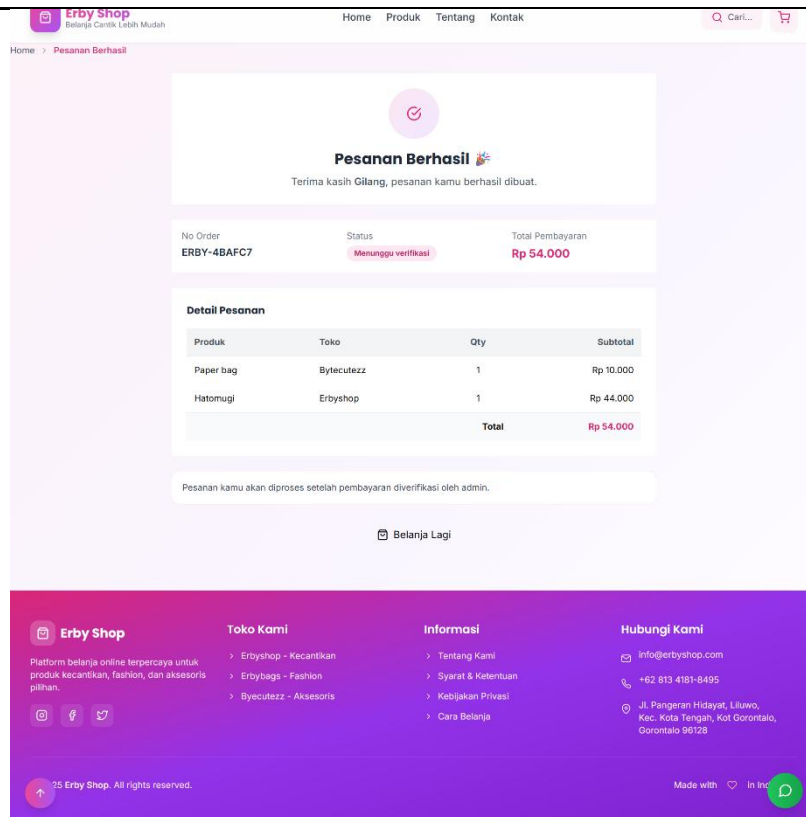
Gambar 4.3.8 Halaman Katalog Produk



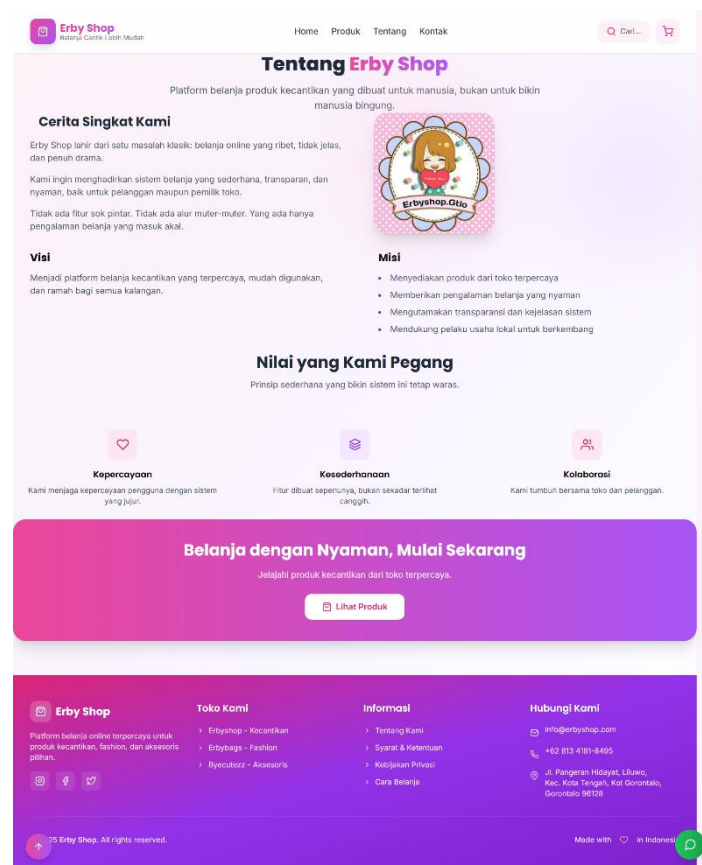
Gambar 4.3.9 Halaman Keranjang Belanja



Gambar 4.3.10 Halaman Checkout Barang



Gambar 4.3.11 Halaman Pesanan Berhasil



Gambar 4.3.12 Halaman Tentang Kami

Erby Shop
Belanja Canggih Lebih Mudah

[Home](#)
[Produk](#)
[Tentang](#)
[Kontak](#)

Cari...

Hubungi Kami

Ada pertanyaan, masukan, atau keluhan yang sudah lama dipendam? Ini tempatnya.

Informasi Kontak

Alamat
Jl. Pangeran Hidayat, Liliwo, Kec. Kota Tengah, Kot Gorontalo, Gorontalo 96128

Email
support@erbyshop.id

Telepon / WhatsApp
+62 813-4181-8495

Kirim Pesan

Kami membaca pesan dengan serius. Membalasnya secepat kemampuan manusia normal.

Jam Operasional

Senin – Jumat, 09.00 – 17.00 WIB
Di luar jam ini, kami juga manusia.

Erby Shop

Platform belanja online terpercaya untuk produk kecantikan, fashion, dan aksesoris pilihan.

Toko Kami

- > Erbyshop - Kecantikan
- > Erbybags - Fashion
- > Byecutazz - Aksesoris

Informasi

- > Tentang Kami
- > Syarat & Ketentuan
- > Kebijakan Privasi
- > Cara Belanja

Hubungi Kami

info@erbyshop.com
 +62 813 4181-8495
 Jl. Pangeran Hidayat, Liliwo, Kec. Kota Tengah, Kot Gorontalo, Gorontalo 96128

© 2025 Erby Shop. All rights reserved. Made with in Indonesia

Gambar 4.3.13 Halaman Kontak Kami

4.4. Style Guide UI

1. **Typografi:** Poppins, sans-serif
2. **Ikonografi:** Fontawesome
3. **Palet Warna:** Warna Primer

#ec4899

#db2777
4. **Jenis Tulisan:** Poppins, sans-serif
5. **Setup Tailwind CSS:** CLI/Build Process

UI Style Guide
Panduan desain antarmuka sistem Erby Shop

Color Palette

- Primary: #ec4899
- Secondary: #db2777
- Text Dark: #333333
- Background: #f0f0f0

Typography

- Heading 1 – Page Title**
- Heading 2 – Section**
- Heading 3 – Subsection**

Body text digunakan untuk konten utama, deskriptor produk, dan informasi umum.
Small text untuk keterangan tambahan.

Buttons

- Primary Button: #ec4899
- Success Button: #28a745
- Danger Button: #dc3545
- Secondary Button: #f0f0f0

Form Elements

- Text Input:
- Select option:
- Number Input:
- Submit:

Cards

- Card Title**
Digunakan untuk produk, layanan, dan informasi ringkas.
- Card Title**
Konsisten padding dan radius.
- Card Title**
Hover effect optional.

Tables

Header	Header	Header
Data	Data	Data
Data	Data	Data

4.5 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Hasil Rekayasa

Pada sistem lama, alur kerja sangat bergantung pada intervensi admin di setiap tahap, mulai dari pengecekan stok secara fisik, pengiriman foto produk secara manual, hingga verifikasi bukti transfer yang memakan waktu lama. Hal ini menciptakan celah besar bagi terjadinya human error, seperti kesalahan pencatatan stok ganda dan keterlambatan respon yang menurunkan kepuasan pelanggan. Selain itu, data pelanggan yang tersebar di berbagai platform media sosial membuat riwayat transaksi menjadi tidak terorganisir, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan bisnis yang akurat. Berikut tampilan sistem lama dari Erbyshop :



ERBYSHOP GTLO —

Happy shopping Erbestie 🛍️

🌸 WA Admin Erbyshop Lantai 1

🌸 WA Admin Erbybags lantai 2

🌸 Admin Byecutezz Erbyshop

🌸 Instagram Erbyshop

🌸 Instagram Erbybags

🌸 Instagram Byecutezz

🌸 Facebook Erbyshop

🌸 Halaman Facebook Erbyshop

🌸 Alamat Toko Erbyshop



Sistem hasil rekayasa dapat diakses melalui link berikut :

- <https://erby.lovestoblog.com/?i=1> (untuk akses pelanggan)
- <https://erby.lovestoblog.com/admin/login.php> (untuk akses admin)

Sistem baru memperkenalkan konsep integrasi di mana seluruh saluran komunikasi dan penjualan (WhatsApp, Instagram, dan Facebook) bermuara pada satu pusat kendali. Perubahan paling signifikan terlihat pada aspek manajemen inventaris, sistem baru memungkinkan sinkronisasi stok secara real-time, sehingga risiko penjualan barang yang habis dapat dieliminasi sepenuhnya. Pelanggan kini diberikan kemandirian melalui katalog digital dan fitur checkout otomatis, yang secara drastis mengurangi beban kerja administratif admin dan menghilangkan proses tanya-jawab berulang yang membuang waktu. Dengan adanya modul pelacakan pembayaran otomatis dan dashboard data terpadu, sistem baru tidak hanya mempercepat siklus transaksi, tetapi juga memberikan keamanan data dan efisiensi waktu yang jauh lebih tinggi dibandingkan model operasional sebelumnya.

5. BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis penjualan yang berjalan di Erbyshop Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa penggunaan berbagai platform terpisah seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook dalam melayani pelanggan menyebabkan alur transaksi menjadi tidak terstruktur, bergantung pada respons admin, serta berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan informasi terkait stok, harga, dan promo. Kondisi ini juga menyulitkan pihak toko dalam melakukan pencatatan transaksi dan pemantauan penjualan secara menyeluruh.

Selain itu, proses penjualan yang masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi secara optimal mengakibatkan pendataan penjualan menjadi kurang efektif dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Penggunaan beberapa akun admin dengan unit yang berbeda turut menambah kompleksitas proses bisnis serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Melalui penelitian ini, dirancang solusi berupa sistem informasi penjualan berbasis web yang terintegrasi sebagai upaya untuk menyederhanakan dan menata kembali proses bisnis penjualan di Erbyshop Gorontalo. Sistem usulan ini diharapkan mampu mendukung proses pemesanan dan pembayaran secara terkomputerisasi, menyediakan data penjualan yang terpusat, serta meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan demikian, penerapan Rekayasa Proses Bisnis menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan proses bisnis Erbyshop Gorontalo dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen saat ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sistem yang dilakukan, disarankan agar Erbyshop Gorontalo dapat mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis web secara bertahap untuk menggantikan proses penjualan manual yang masih bergantung pada berbagai platform media sosial. Dengan penerapan sistem yang terintegrasi, diharapkan seluruh data produk, stok, pesanan, dan pembayaran dapat

dikelola secara terpusat sehingga mengurangi risiko kesalahan informasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, pihak pengelola disarankan untuk memberikan pelatihan kepada admin terkait penggunaan sistem baru agar proses adaptasi dapat berjalan dengan optimal. Pengelolaan akun admin juga perlu disederhanakan dengan memusatkan layanan pelanggan ke dalam satu sistem, sehingga pelanggan tidak lagi mengalami kebingungan dalam melakukan pemesanan.

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dilengkapi dengan fitur tambahan seperti notifikasi otomatis, laporan penjualan real-time, integrasi dengan layanan pembayaran digital, serta integrasi jasa pengiriman. Evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala juga diperlukan agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis Erbyshop Gorontalo dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta pola perilaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Sufarnap, E., Ilhami, M., & Pangaribuan, J. J. (2022). Analisis dan perancangan sistem informasi penjualan pada Toko XYZ. *SATESI (Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi)*, 2(2), 170–176.

<https://doi.org/10.54259/satesi.v2i2.1181>

Setiyani, L., Liswadi, G. T., & Maulana, A. (2022). Proses pengembangan proses bisnis transaksi penjualan pada Toko Erni Karawang. *Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 16(4), 181–187.

<https://doi.org/10.35969/interkom.v16i4.189>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **SIMPERS**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

